

2020 概率论与数理统计练习卷 III

本试题可能用到的常数:

$$u_{0.95}=1.645; u_{0.975}=1.960; u_{0.900}=1.280; \chi_{0.1}^2(19)=27.204$$

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1 对于事件 A, B , 已知 $P(B) = 0.6$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\bar{A} | \bar{B}) =$ _____.

2. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为: $f(x, y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则常数 $c =$ _____.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 对于给定值 x ($0 < x < 1$) 时, 则

$$f_{Y|X}(y|x) = \text{_____}.$$

4. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\mu > 0$), 且 $P\{\mu < X < 2\mu\} = 0.4$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____.

5. 已知随机变量 X 和 Y 的方差分别为: $D(X) = 49$, $D(Y) = 64$, 相关系数为 $\rho_{XY} = 0.8$, 则 $D(X - Y) =$ _____.

6. 对敌人防御阵地进行轰炸, 每次轰炸命中目标的炸弹数目是一个均值为 2, 方差为 23.65 的同分布随机变量. 利用中心极限定理, 计算在 100 次轰炸中命中目标的炸弹数目不低于 120 发的概率近似为 _____.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则当非零常数 $c =$ _____ 时,

$$\frac{c(X_1 - X_2)}{\sqrt{(X_3 - X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2}} \sim \text{_____}.$$

8. 设 X_1, X_2 是来自总体 $X \sim N(\mu, 2)$ 的样本, 则未知参数 μ 的两个无偏估计量 $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$, $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ 中, 较有效的估计量是 _____.

9. 某车间生产的铜丝的折断力 X (单位: 牛顿) $\sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\sigma = 15$. 现随机抽取 9 根铜丝, 检测得折断力的样本均值为 580, 则铜丝的平均折断力 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间为 _____.

二、(10 分) 设人群中, 人的血糖值服从 $N(5, 1.56^2)$, 若血糖值 (空腹) 长期稳定超过 7 就诊断为糖尿病, 但在一次检查中, 由于各方面的原因, 糖尿病患者有 5% 血糖值低于 7, 正常人有 6% 血糖值高于 7. 今在一次检查中, 老李的血糖值超过 7, 问老李实际患糖尿病的概率为多少?

三、(10 分) 设 X 服从 $(0, \pi/2)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y = \sin X$ 的密度函数

四、(10 分) 已知二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x & , 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}.$$

令 $Z = X + Y$, 求随机变量 Z 的密度函数 $f_z(z)$?

五、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Cov}(X, Y)$.

六、(15 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

1) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$;

2) 问 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计, 说明理由.

七、(15 分) 某厂生产一种产品, 规定该产品测量值的方差不能超过 450, 今从一批产品中抽取 20 个, 测得其样本方差为 663.2, 已知测量值服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试根据所给数据, 检验这批产品的方差是否符合要求? (取 $\alpha = 0.10$).